

【注意:】

- 1、本次作业**不允许**使用后续课程的知识点，包括但不限于类和对象等概念!!!
- 2、本次作业**不允许**使用 goto/全局变量/C++的 string 类
- 3、除明确要求外，所有 cpp 源程序**不允许**使用 scanf/printf 进行输入/输出
- 4、多编译器下均要做到 “0 errors, 0 warnings”
- 5、部分题目要求 C 和 C++两种方式实现，具体见网页要求
- 6、输出为浮点数且未指定格式的，均要求为 double 型，C++为 cout 缺省输出，C 为 %lf 的缺省输出
- 7、认真阅读格式要求及扣分说明!!!

【输出格式要求:】

- 1、为方便机器自动判断正确性，作业有一定的输入输出格式要求（但不同于竞赛的无任何提示）
- 2、每个题目见具体说明，必须按要求输入和输出，不允许有偏差
- 3、没有特别说明的情况下，最后一行有效输出的最后有一个 endl

补充:

- 1、定义一个表示时间的结构体，成员有年、月、日、时、分、秒，从键盘输入一个整数，表示从 1970-01-01 00:00:00 开始的秒数，将该值转换后放入定义的结构体变量中，并输出结构体的值

- 【要求】**
- 1、程序 7-b1.c (C 方式) 已部分给出，**除**转换函数 tj_time_convert 的实现部分外，其它已有部分**不允许**改变，如果有需要，**允许**自行增加其它函数，被转换函数所调用
 - 2、系统已预置一批时间处理及转换函数，通过 #include <time.h> 后调用，可以自行参阅相关文档，但是在本转换函数的实现过程**不能使用，否则视同作弊，总分-20**
 - 3、不需要考虑闰秒
 - 4、给出 7-b1-demo.exe 供参考，程序的测试采用输入重定向方式实现（因此未给出任何输入提示），给出对应的参考测试数据文件 test.dat (7-b1-demo.exe < test.dat)，测试文件结束/有错/负数则退出，最后打印系统当前时间，允许自行编辑数据或给出新的测试数据文件
 - 5、**注意:** 如果做输出重定向，目前的 demo 要不停按回车(批量检查时有另外的方法)
 - 6、**本题的比对要求为 txt_compare 在 -trim right 下与 demo 做到完全一致**

【提示】 对于给定的测试数据，系统转换结果和自行转换结果是否有一个固定的误差？是多少？什么原因导致？用最简单的方法解决这个问题。

输出格式要求：每个测试数据五行

Line1: 秒数

Line2: 系统函数的转换结果

Line3: 自定义函数的转换结果（与 Line2 相同）

Line4: 空行

Line5: 暂停提示

备注：空一行后，再次重复下一个数据的五行
最后一个测试数据是当前系统时间，
每次执行均不相同

```
秒数      : 1625675376
系统转换的结果 : 2021-07-08 00:29:36
自定义转换的结果 : 0000-00-00 00:00:00
按回车键继续

秒数      : 2052743737
系统转换的结果 : 2035-01-18 22:35:37
自定义转换的结果 : 0000-00-00 00:00:00
按回车键继续

当前系统时间 : 1780632673
系统转换的结果 : 2026-06-05 12:11:13
自定义转换的结果 : 0000-00-00 00:00:00
按回车键继续
```

2、熟悉 cmd_console_tools 工具集并完成一个实现弹出式菜单的工具函数 pop_menu

【伪图形界面工具函数集的熟悉:】

参考综合题 02 题中的“【伪图形界面工具函数集的熟悉:】”

【popmenu 工具函数作业要求:】

1、菜单的标题、位置、高度、宽度、颜色等均可以任意指定

① 用二维字符数组存放菜单，每项最长 79 个字符，项数不定，用 NULL 或""结束

② 除放置菜单选项的二维数组外，其余参数均通过 struct PopMenu 传递给 pop_menu 函数（具体见 7-b2.h 中的结构体声明），传参形式为 const 型指针

③ 放置菜单选项的二维数组也应该放入 struct PopMenu 中更合理，这样 pop_menu 函数只带一个参数就够了，不放入结构体的原因是还未学习指向二维数组的指针变量（后期面向对象课程的内容）

2、提供 7-b2-demo.exe 供参考（cmd 窗口设置为 Windows 控制台主机方式）

3、项目命名及提交要求：整个项目由 5 个文件组成（**需提交的为 1 个**），具体如下

cmd_console_tools.cpp : 伪图形界面下基本功能函数的具体实现（从综合题 02 题中取）

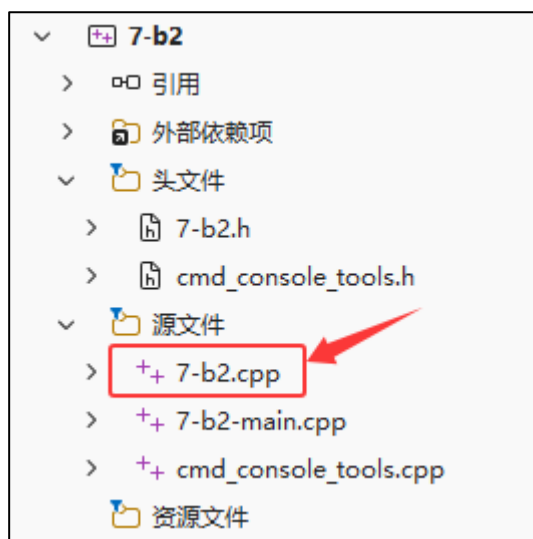
cmd_console_tools.h : 伪图形界面下基本功能函数的函数声明（从综合题 02 题中取）

7-b2.h : 头文件，附件中已下发，不准修改，不需要提交

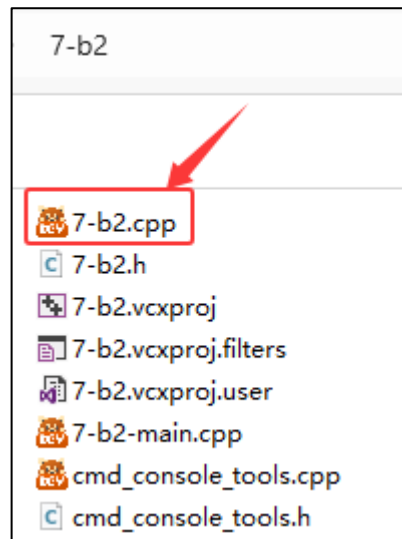
7-b2.cpp : pop_menu 函数的具体实现（**仅本文件需要提交，下图中箭头所指**）

7-b2-main.cpp : 测试用例，附件中已下发，不准修改，不需要提交

说明：① 在 VS 中建立一个项目 7-b2，放入 5 个已有文件(去前缀)，项目结构及文件夹结构见下图



对应项目的截图



对应文件夹的截图

② cmd_console_tools.h/.cpp 不允许修改，也不需要提交，检查作业时，会将原始的.h/.cpp 放入后编译，出错则不得分

③ 7-b2.cpp 中除 pop_menu 函数外，允许添加用于 pop_menu 函数实现的其它函数，将这些函数设置为 static 函数，对外不可访问即可

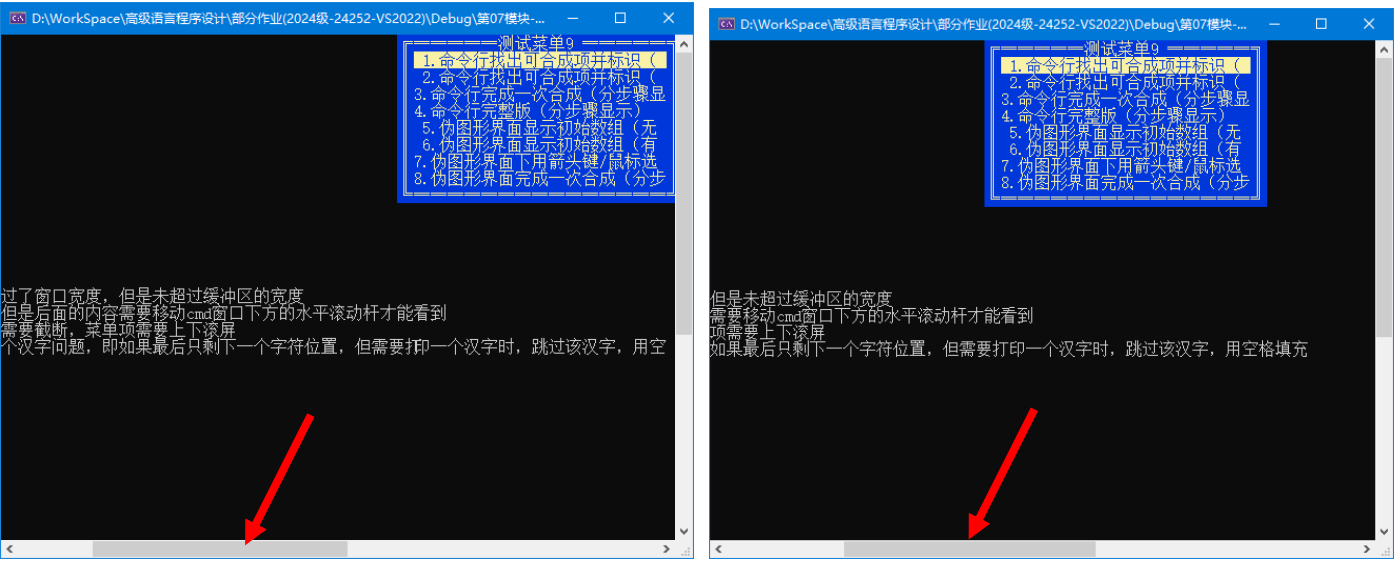
④ 7-b2-main.cpp 在编译时**会被替换为新的测试用例**

【边框线的画法:】

同综合题第 2 题，即边框线必须为中文制表符，允许在四种线型中选取一种，具体请参考综合题 02 题的相关内容

【测试 9 特别说明:】

测试 9 的窗口, 缓冲区行列大于窗口的行列, 因此初始情况下菜单显示不全, 需要拉动 cmd 窗口底部的水平滚动杆才能显示完整



【涉及汉字及显示的一些说明:】

- 1、出现的菜单中的字符分为汉字和非汉字两大类
- 2、为了简化难度, **约定** 出现在菜单中的汉字均为 GB2312 字符集中的汉字, 每个汉字均为 2 字节; 约定非汉字仅包含 ASCII 码表中的图形字符+空格, **不包括** 其它不可显示字符
- 3、GB2312 中的汉字, 其两个字节的值均在 0xA1~0xFE 之间 (程序中以此区分汉字和非汉字即可)
- 4、根据本课程前面所学习的知识, 我们知道半个汉字是无法正常显示的, 因此如果最后只有一个字符的位置而需要显示一个汉字, 则**约定** 处理方式为不显示该汉字, 用空格填充即可
注: 如果最后是半个汉字, 绝不是打印完前半, 不打印后半, 而是都不打印, 自行体会
- 5、title 的打印为居中, 如果 title 长度为单数, 用空格填充 1 个位置即可
- 6、边框必须是中文制表符, 因此给出的显示宽度 width 必须是偶数, 如果给了奇数, 则做+1 处理, 如果 width 小于 title 的长度, 则最小宽度为完整显示 title
- 7、为了简化难度, 约定 cct_setconsoleborder 设定的窗口列数和缓冲区列数均为偶数
- 8、为了简化难度, 测试 8 约定不测试起始位置为奇数以及宽度不够的情况

【判题要求:】

本题是**人工判题**

【编译器要求:】

仅 VS2026 通过即可

【控制台要求:】

必须是 Windows 控制台主机的新版控制台

【分辨率要求:】

在 1920*1080 的屏幕下 (FHD) 显示正常

【编译器要求:】

		编译器VS	编译器gcc
7-b1. c	秒数转日期	Y	Y
7-b2. cpp	弹出式菜单	Y	/

【作业要求:】

- 1、6月17日23:59:59（也是本课程作业截止的最终时间）前网上提交本次作业
- 2、每题所占平时成绩的具体分值见网页
- 3、超过截止时间提交作业会自动扣除相应的分数，具体见网页上的说明

【作业截止日期说明:】

- 1、临近期末，为了让大家在各门课程之间求一个平衡，本周作业截止时间延长到6.17
- 2、本截止日期为本课程作业的**最终提交日期**，之后**作业提交系统会关闭**，考虑到作业的批改需要预留一定的时间，**不接受任何方式的延期请求**（包括有正式病假条及合理事假理由在内的任何理由）